지방자치단체 AI 현업 적용 및 운영 역량 강화 프로그램

공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정

교 육 제 안 서

제 안 명	「공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정」 교육 제안
교육규모	12~16명: 도입 과제 팀 3~4개(팀당 4명) / 집합교육 14시간
제 안 일	2026. . .
제안기관	(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소 홈페이지: https://happybrain.ai.kr 전화: 02-717-1318 / 010-9145-1318

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

제 출 문

귀 기관의 AI 실전 역량 강화와 행정업무 개선을 위하여 「공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정」 교육 제안서를 붙임과 같이 제출합니다.

붙임 「공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정」 교육 제안서 1부. 끝.

2026. . .

(주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소

I. 제안 개요

1. 제안 배경

▢ 교육 필요성

○ AI 도입의 효과는 기능 시연이 아니라 업무 적합성·자료 사용 조건·검수 가능성·운영 책임에 따라 달라짐

○ 생성형 AI는 같은 입력에도 출력이 달라질 수 있어, 기존 정보시스템의 검수 방식만으로는 품질을 확인하기 어려움

○ 사용료 외에도 자료 정비·연계·검토 인력·교육·유지관리·서비스 종료와 자료 이관 비용을 함께 검토하여야 함

▢ 현장 적용 과제

○ 인공지능기본법 시행(2026. 1. 22.)에 따라 고영향 인공지능 해당 여부 등 도입 전에 확인할 사항이 늘어남

○ 현업·정보화·예산·계약·개인정보 담당이 같은 문서로 도입 근거와 책임을 정리하는 실무 교육이 필요함

○ 생성형 AI가 같은 질문에 다른 답을 내고 근거 없는 답을 그럴듯하게 만드는 특성을 직접 확인해 보지 아니한 담당자는 '정확도 95%'처럼 확인 방법이 없는 기준을 쓰기 쉬움

2. 제안 요지

▢ 기관의 AI 도입 과제 1건에 대하여 대안 비교부터 요구사항·검수 기준·총비용·운영 책임까지를 하나의 도입 검토서로 작성하고, 대리 시험 대상으로 검수·수정·재검수를 직접 수행하여 30일 실행계획으로 기관 절차에 연결함

▢ 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈, 회차별 7시간) + 30일 실행계획으로 운영하며, 개인별 직접 실행·원인 진단·수정·재시험을 팀 결과물과 연결함

3. 과정 개요

과 정 명	공공 AI 도입·검수·운영관리 실무 과정
교육대상	부서 팀장 및 정보화·혁신·예산·계약·개인정보·AI 운영 담당자(C01 최고위 정책 워크숍·C05 문제해결형 혁신리더 양성과정 이수 경험 활용 가능. 개발 경험은 필요하지 아니함)
교육인원	12~16명: 도입 과제 팀 3~4개(팀당 4명) / ※ 공통 검토위원 4명(정보화·예산·계약·개인정보)은 운영 참여자로서 순환표에 따라 대안·조건·비용 검토와 모의심사에 참여하며, 교육인원과 이수 대상에 포함하지 아니함
교육시간	집합교육 14시간(2회차·8개 모듈, 회차별 7시간) + 30일 실행계획
운영형태	도입 과제 팀 실습, 대리 시험 대상 검수·공급자 역할 수정·재검수 실습, 모의심사. 30일 실행 종료 시 온라인 실행 점검 1회 운영
교육장소	기관 교육장 등 개인별 실습 기기·인터넷 환경(협의 후 결정)
핵심산출	도입 검토서, 요구사항·검수 연결표(과업지시서 반영 문안 포함), 검수 시험 결과표·재검수 기록, 총비용 검토표, 운영관리 계획, 30일 실행계획(「검토 기록철」 A~F장으로 통합 관리)

※ 최종 운영계획을 기준으로 작성하였으며, 일정·자료·허용 도구·지원 범위는 기관과 협의하여 확정함

II. 교육과정 설계

1. 교육목표

▢ 기관의 AI 도입 과제 1건에 대하여 대안 비교부터 요구사항·검수 기준·총비용·운영 책임까지를 하나의 도입 검토서로 작성하고, 대리 시험 대상으로 검수·수정·재검수를 직접 수행하여 30일 실행계획으로 기관 절차에 연결함

○ 대안 비교: 도입 보류와 기존 서비스 재사용을 포함하여 활용·제작·구매 대안을 비교하고, AI가 제시한 정보의 가정과 사실을 구분할 수 있음

○ 요구사항·검수: AI의 실패를 체험한 위에서 업무상 합격 조건과 조정 가능한 시험 방법을 구분하여 요구사항·시험 사례·과업지시서 문안으로 연결할 수 있음

○ 검수 실행과 개선: 대리 시험 대상에 반복 실행·숨겨진 지시 문구·범위 밖 질문 시험을 수행하고, 시험 방법의 허점을 찾아 고쳐 다시 시험할 수 있음

○ 공급자 수정과 재검수: 공급자 역할로 AI의 지시문·자료를 고쳐 보고, 재검수로 보완 가능 범위와 오류 재발 여부를 판단할 수 있음 / 비용·운영·종료: 공개 자료를 근거로 총비용을 정리하고, 변경 시 재검수·중단·이관과 30일 실행계획을 확정할 수 있음

2. 과정의 특징

▢ 직접 실행과 개선: 수강생이 AI를 실행하고 원인 가설에 대응하는 변경을 한 뒤 같은 사례와 다른 사례로 재시험함

▢ 운영 횟수: 실패 체험(M3)에 이어, 필수 순환인 검수와 시험 방법 개선(M6), 공급자 수정과 재검수(M7)의 2회를 운영하며 2회 모두 기록을 남김

▢ 개인 수행 확인: 실제 입력·출력·변경·재시험 증거와 개인별 설명으로 역량을 확인하며, 강사·실습 지원 인력이 실습 중 순회 점검함

▢ 실패를 통한 학습: 수정 가능한 결함 자료·도전 사례를 준비하고, 개선되지 않은 결과도 원인과 한계를 설명하면 학습 성취로 인정함

3. 교육과정 구성

※ 집합교육 14시간(2회차·8개 모듈). 회차별 순수 교육시간은 7시간이며 휴식·중식·사전 준비·현업 연계 기간은 별도임

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제1회차. AI 실패 체험과 도입 요구사항 설계(7시간)		
M1	60분	**도입 과제와 판단 기준 정의** 과정 운영 원칙과 산출물의 효력 범위를 확인하고, 도입 과제 1건의 문제·사용자·현재 기준선과 성공 기준을 확정함
M2	120분	**활용·제작·구매·보류 대안 비교** AI 초안과 검토위원 순환 검토를 거쳐, 도입 보류와 기존 서비스 재사용을 포함한 대안별 적합성을 비교함
M3	120분	**AI 실패 체험과 요구사항·검수 연결** 대리 시험 대상으로 AI의 실패를 먼저 체험하고, 그 결과를 바탕으로 요구사항·합격 조건·핵심 시험 사례를 작성하여 검수 방법과 연결함
M4	120분	**자료·권한·위험과 기관 검토 조건** 도입 전에 확인할 자료·권한·위험 조건과 기관 검토 절차를 정리하고, 요구사항을 과업지시서 검토용 문안으로 다듬음

구분	시간	모듈명 및 주요 내용
제2회차. 검수 실행·공급자 수정·재검수와 운영 의사결정(7시간)		
M5	60분	**총비용과 도입 타당성 검토** 초기·반복·변경·종료 비용을 구분하고, AI 누락 점검과 민감도 검토를 거쳐 도입 타당성의 근거를 작성함
M6	120분	**대리 시험 대상 검수 실행과 시험 방법 개선** M3의 검수 기준으로 대리 시험 대상을 실제로 검수하고, 시험 방법의 허점을 찾아 고쳐 재시험한 뒤 보완 요청서를 작성함
M7	120분	**공급자 역할 수정·재검수와 운영 계획** 팀을 짝지어 서로 공급자 역할로 대리 시험 대상을 고치고 재검수하여 보완 가능 범위를 확인하고, 운영·변경·종료 계획을 확정함
M8	120분	**도입 모의심사와 30일 실행계획** 검수·재검수 결과를 포함한 도입 근거를 모의심사로 검증하고 미확인 사항의 30일 실행계획을 확정함

III. 교육 운영 방안

1. 운영 방식

▢ 도입 과제 팀 실습, 대리 시험 대상 검수·공급자 역할 수정·재검수 실습, 모의심사. 30일 실행 종료 시 온라인 실행 점검 1회 운영

▢ 약 8주: 사전 준비 2주 → 제1회차 → 회차 간 확인 1주 → 제2회차 → 30일 실행(기관 수행) → 온라인 실행 점검

▢ 책임강사 1명, 실습 지원 1명(대리 시험 대상 운영 지원 포함)

▢ 개인 확인: 팀원별로 2~3분간 '무엇이 문제였고, 왜 그 부분을 고쳤으며, 다른 사례에서도 되는가'를 자신의 말로 설명하게 하여 확인함. 개인 실습 중 강사와 실습 지원 인력이 나누어 순회하며 확인하고, 확인하지 못한 팀원은 다음 회차 또는 온라인 점검에서 보완함. 팀 안에서의 설명은 강사의 개인 확인을 대신하지 아니함

▢ 대표 과제에 대한 강사 사전 실행과 수강생 수준 참여자 1~2명의 실습으로 소요시간을 확인하고 시간 배분을 조정함

2. 교육 자료 및 실습 도구

교육자료	교육생용 교재, 시험·결함·도전 사례, 판정 예시와 개선 기록 서식(제공 방식 협의)
실습도구	기관 허용 AI 환경과 과정별 문서·표계산 도구. 수정 가능한 대리 시험 대상과 가상 자료

3. 정보보안 및 산출물 검증

□ 기관이 허용한 자료·도구·계정을 사용하며, 승인되지 않은 개인정보와 비공개 자료는 외부 AI에 입력하지 아니함

□ AI 산출물을 근거·기대 결과와 대조하고, 최종 판단·승인은 담당자가 수행함. 미해결 중대 오류와 미검증 사항을 구분하여 기록함

□ 대리 시험은 검수 방법의 연습이며 특정 제품의 성능이나 실제 구매·계약 승인을 의미하지 아니함

4. 기관 협조 사항

□ 기관 지급 또는 교육장 실습 기기, 허용 AI 도구·계정·접속 환경과 자료 사용 범위를 개강 전에 확인함

□ 팀별 업무 과제·기준선·시험 자료와 기대 결과를 준비하고, 확인용 사례는 수정 작업과 분리하여 관리함

□ 개설 전 확인: 도입 과제·현업 책임자, 공통 검토위원 또는 서면 검토 부서, 허용 AI 도구와 대리 시험 대상 운영 환경, 기준선 확보 계획, 30일 실행 점검과 사후 지원 범위를 확정함. 정기 인사 시기와 겹치지 않도록 개설 시기를 정하며, 교육의 대리 시험은 실제 제품 검수와 구분함.

IV. 성과관리 및 기대효과

1. 성과관리

□ 결과물은 문제·대안 검토 15점, 검수 설계·실행 40점, 비용·조건 검토 25점, 운영·실행계획 20점으로 평가함

□ 완료 판정: 검수·시험 방법 개선과 공급자 수정·재검수의 기록, 팀원 전원의 직접 실행·수정 기록과 구술 확인을 마치지 아니하면 과정 산출물을 완성한 것으로 보지 아니함

□ 진단·검증 과정의 타당성을 학습 성취로 평가하며, 한계가 남아 적용을 보류한 경우도 인정함. 현업 적용 가능 여부와 구분하여 운영 결과를 보고함

2. 기대효과

□ 참여자 측면

○ 생성형 AI의 실패 유형을 직접 확인하고, 검수·공급자 수정·재검수를 경험하여 실제로 확인할 수 있는 검수 기준과 현실적인 보완 요구를 작성할 수 있음

○ 도입 보류를 포함한 대안 비교로 도입 목적과 업무 적합성을 구체적인 근거로 설명할 수 있음

○ 모호한 기능 요구를 합격 조건과 시험 방법으로 나누어 기관 검토를 거쳐 과업지시서에 반영할 수 있음

○ 반복 비용과 운영 책임·변경 시 재검수·종료·이관 조건을 계약 전에 검토하여 도입 후 부담을 줄일 수 있음

□ 조직 측면

○ AI 실행 결과와 개선 근거를 부서 내에서 공유하고 재사용할 수 있음

○ 업무 조건에 맞는 적용·보완·보류 판단의 근거를 확보할 수 있음

○ 자료·지시문·시험 사례와 운영 책임을 정리하여 담당자 변경에 대응할 수 있음

○ 품질과 작업 부담을 함께 확인하여 후속 개선 과제를 발굴할 수 있음

○ 교육 결과를 실제 운영 성과와 구분하고 검증 범위를 명확히 설명할 수 있음

V. 책임 강사

성 명	박상득
직 위	AI행정혁신연구소장
담당 업무	교육과정 기획, 실습 및 행정지원 웹 개발, 교육생용 교재 집필 및 주강사
주요 경력	전) 한국공공자치연구원 연구기획본부장 / 역량개발본부장 / AI특임본부장 전) 대통령직속 미래기획위원회 자문위원 / 한일경제협회 자문위원 전) 국가안보전략연구원 선임연구원 / 한국능률협회 국제사업팀장
포트폴리오	https://boherdang-ops.github.io/ai-administrative-innovation/
저 술	출근길 3분 AI

VI. 추진 일정 및 소요 예산

1. 추진 일정

단계	시기	주요 내용	주관
사전	개강 전 3주~1일	교육 주관 부서의 안내 공문 발송(D-21)과 팀 구성, 도입 과제 1건 선정, 현재 업무 절차와 기준선(처리시간·오류·비용), 기존 서비스·시스템 현황, 기관 계약·보안·개인정보 검토 절차 자료 수집, 검토위원 지정, 러닝 허브 사전학습	기관·연구소
1회	1주차	제1회차 집합교육(7시간)	기관·연구소
확인	1회차 후 1주	협의 과제의 담당 부서 확인, 공개 가격 정보·이용 조건 확인, 비용표 초안 작성	기관·연구소
2회	2주차	제2회차 집합교육(7시간)	기관·연구소
실행	2회차 후 30일	1주차 기준선·자료 확인, 2주차 대안·비용·자료 처리 조건 확인과 요구사항 보완, 3주차 허용된 시연·시험 결과 연결(미실행 항목은 미검증 기록), 4주차 도입·보완·보류 근거 정리	기관
점검	30일 실행 종료 후	온라인 실행 점검(팀별 15분 내외): 확인 과제 처리 현황과 의사결정 결과 확인	기관·연구소

2. 소요 예산

▢ 교육비는 교육 규모·일정·지원 범위를 기관과 협의한 후 확정하며, 확정 시 산출내역서를 제출함

▢ 교육장·실습 기기·인터넷 제공, 강사·실습 지원, 도구 사용료·출장비·온라인 점검의 포함 범위를 협의하여 확정함 끝.

© 2026 (주)한국공공자치연구원 AI행정혁신연구소